Διάλεξη 7 - Επίλυση Προβλημάτων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Θανάσης Αυγερινός / Τάκης Σταματόπουλος

What is PHP, and how bad is the computer language flaw causing website shutdowns globally?

An estimated 70% of websites use the open-source language. What is the identified vulnerability in it?

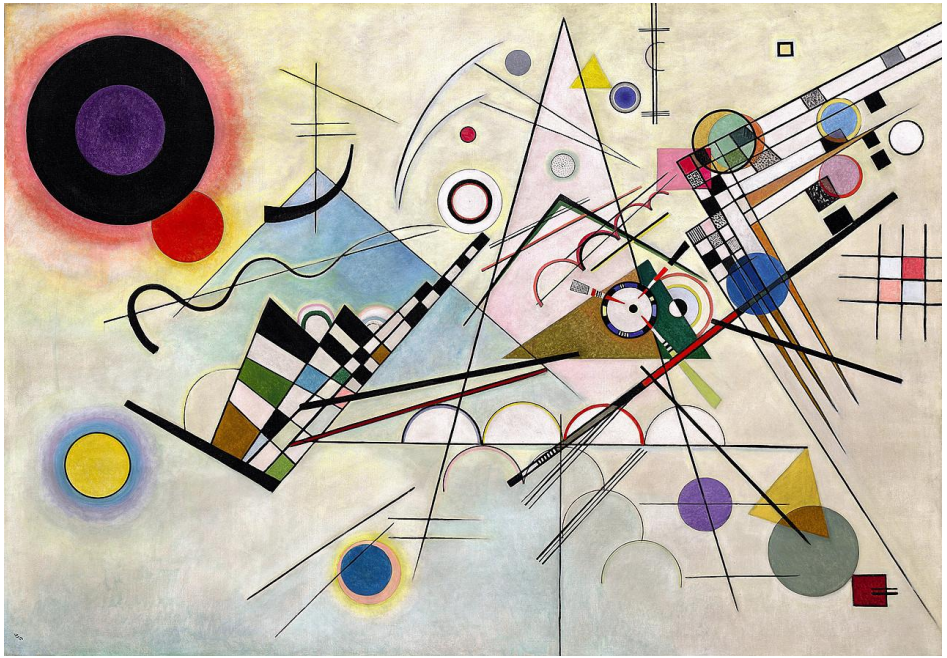


Το 70% του internet τρέχει την γλώσσα PHP. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένος ο διερμηνέας της;

Ανακοινώσεις / Διευκρινίσεις

Την Προηγούμενη Φορά

- Εντολές συνέχεια
- Ροή Ελέγχου
- Παραδείγματα Εντολών & Προβλημάτων



Composition VIII by Wassily Kandinsky [1923]

Σήμερα

- Επίλυση Προβλημάτων



A Sunday Afternoon on the Island by Georges Seurat [1884-1886]

Flow

Flow in positive psychology, also known colloquially as being **in the zone** or **locked in**, is the mental state in which a person performing some activity is fully immersed in a feeling of energized focus, full involvement, and enjoyment in the process of the activity. In essence, flow is characterized by the complete absorption in what one does, and a resulting transformation in one's sense of time.[1]

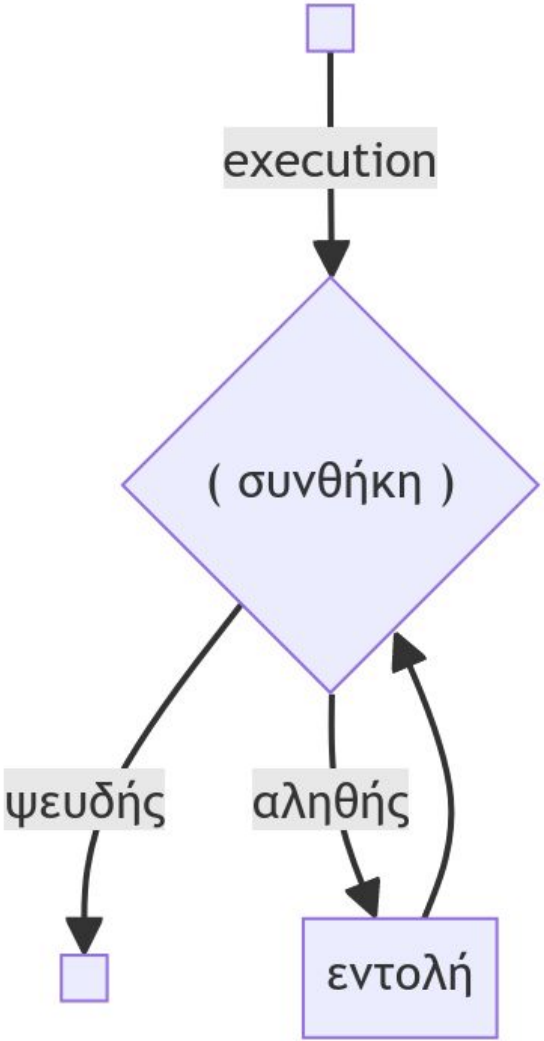
From Wikipedia

Δομές Επανάληψεις / Loops / Βρόχοι

Εντολή while (while Statement)

Η εντολή while επαναλαμβάνει μια άλλη εντολή όσο η λογική συνθήκη είναι αληθής.

```
while ( συνθήκη )
    εντολή
```



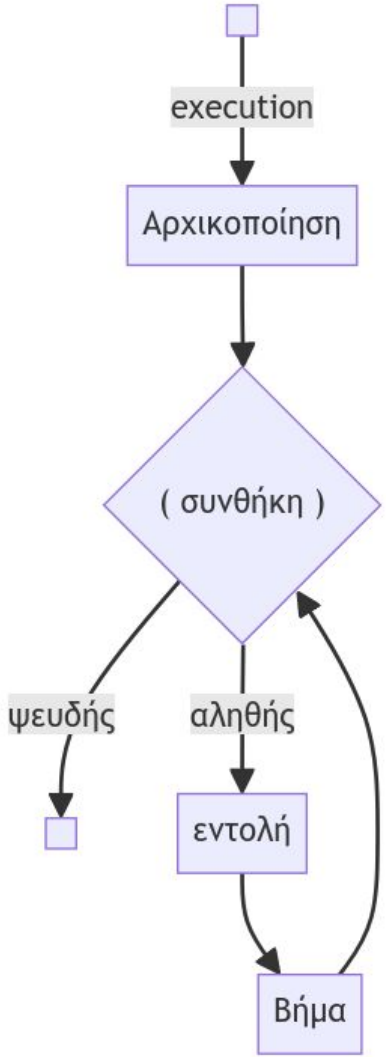
Εντολή for (for Statement)

Η εντολή for: αρχικοποιεί μεταβλητές, επαναλαμβάνει μια εντολή όσο η λογική συνθήκη είναι αληθής και στο τέλος κάθε επανάληψης εκτελεί το βήμα. Γενική μορφή:

```
for ( αρχικοποίηση ; συνθήκη ; βήμα )
    εντολή
```

Παράδειγμα:

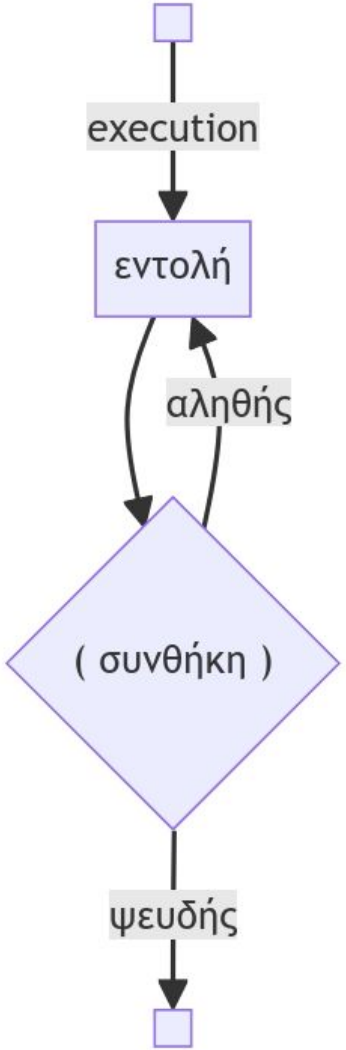
```
int i;
for ( i = 0 ; i < 100 ; i++ )
    printf("Hello world\n");
```



Εντολή do-while (do-while Statement)

Η εντολή do-while τρέχει πρώτα μια φορά την εντολή και στην συνέχεια ελέγχει την λογική συνθήκη για το αν χρειάζεται άλλη επανάληψη.

```
do
    εντολή
while ( συνθήκη );
```



Warm Up

Θέλω να τυπώσω όλους τους τριψήφιους άρτιους σε φθίνουσα σειρά (998 996 994 … 100). Πως;

Θέλω να τυπώσω όλους τους τριψήφιους άρτιους σε φθίνουσα σειρά (998 996 994 … 100). Πως;

Ένα for loop με μια μεταβλητή που μειώνεται:

```
for(i = 998 ; i >= 100 ; i -= 2) {
  printf("%d\n", i);
}
```

Θέλω να βρω το γινόμενο όλων των τριψήφιων περιττών που διαιρούνται με το 7. Πως;

Θέλω να βρω το γινόμενο όλων των τριψήφιων περιττών που διαιρούνται με το 7. Πως;

Ένα for loop με μια μεταβλητή που αυξάνεται και έλεγχο για mod 7 = 0:

```
for(product = 1, i = 101 ; i <= 999 ; i += 2) {
  if ( i % 7 == 0 )
    product *= i;
}
```

Θέλω να βρω το γινόμενο όλων των τριψήφιων περιττών που διαιρούνται με το 7. Πως;

Ένα for loop με μια μεταβλητή που αυξάνεται και έλεγχο για mod 7 = 0:

```
for(prod = 1, i = 105 ; i <= 999 ; i += 14) {
    prod *= i;
}
```

Χρειάζομαι 2-3 εθελοντές/ντριες

ssh ubuntu@35.174.174.184
password: ilovedi@uoa

Θέματα

- Σχολιασμός Προγραμμάτων
- Δημιουργία README
- Μορφοποίηση Κώδικα
- Editors
- Git, Command Line

Kahoot Time!

Για την Επόμενη Φορά

- How to write good comments
- README.md guides: [1], [2], [3]

Ευχαριστώ και καλή συνέχεια εύχομαι!
Keep coding ;)